



UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Facultad De Arquitectura E Ingeniería

Ingeniería En Desarrollo De Software

Cátedra

Desarrollo De Funciones Avanzadas De Bases De Datos

Actividad Evaluativa

Caso de Estudio: "PanchitoTech"

(Práctica BI PanchitoDB)

Catedrático

Ing. José Adolfo Herrera Funes

Ciclo:

I-2026

Estudiante

Marilyn Michelle Jiménez Arias (U20231085)

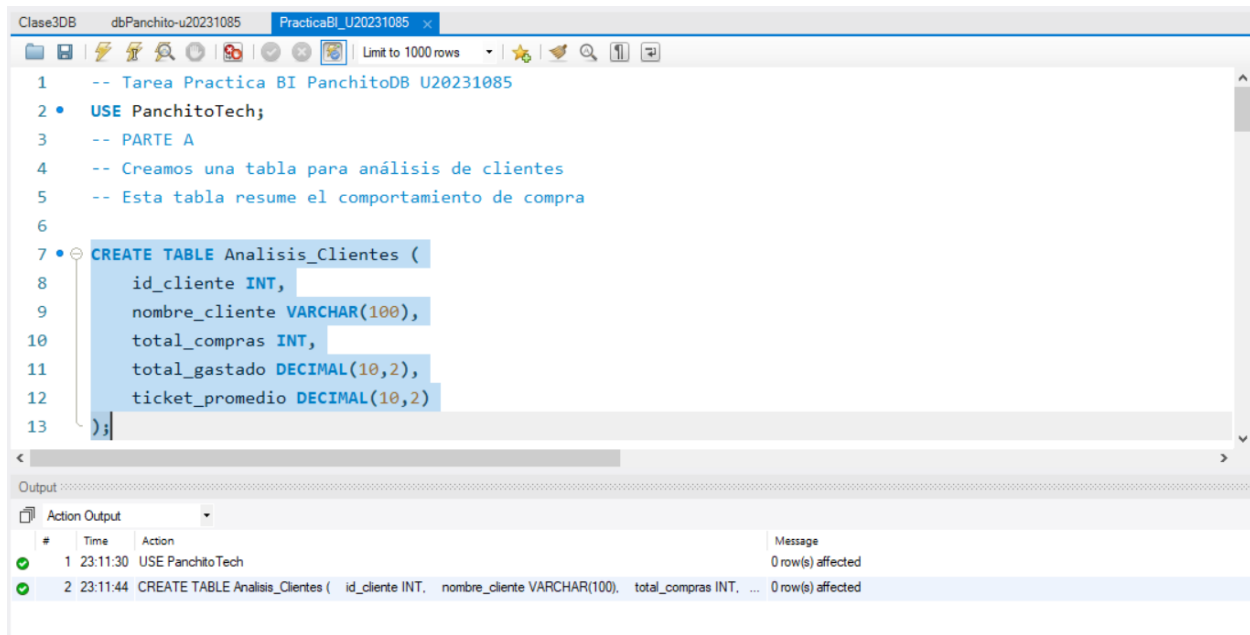
SAN MIGUEL, 14 de Febrero de 2026

Índice

Índice	2
PARTE A.....	3
• Creación de la Tabla Analítica.....	3
• Llenado de la Tabla Analítica	3
• Verificamos los resultados.....	4
PARTE B.....	4
• Clientes Más Frecuentes	4
• Clientes de Alto Valor.....	5
• Clientes Ocasionales.....	5
PARTE C.....	6
• Clasificación de Clientes	6
• Adicional: Guardar Segmentación	7
Conclusión:.....	8

PARTE A

- **Creación de la Tabla Analítica**



```
1  -- Tarea Practica BI PanchitoDB U20231085
2  • USE PanchitoTech;
3  -- PARTE A
4  -- Creamos una tabla para análisis de clientes
5  -- Esta tabla resume el comportamiento de compra
6
7  • CREATE TABLE Analisis_Clientes (
8      id_cliente INT,
9      nombre_cliente VARCHAR(100),
10     total_compras INT,
11     total_gastado DECIMAL(10,2),
12     ticket_promedio DECIMAL(10,2)
13 );
```

#	Time	Action	Message
1	23:11:30	USE PanchitoTech	0 row(s) affected
2	23:11:44	CREATE TABLE Analisis_Clientes (id_cliente INT, nombre_cliente VARCHAR(100), total_compras INT, ...	0 row(s) affected

En este cuadro se crea una tabla analítica llamada Analisis_Clientes.

Esta tabla no es transaccional, sino que se usa únicamente para análisis de comportamiento de clientes.

- **Llenado de la Tabla Analítica**

Aquí llenamos la tabla usando datos reales de las ventas.

Calculamos:

- Total de compras (COUNT)
- Total gastado (SUM)
- Ticket promedio (total / compras)

```

15 -- Insertamos datos calculados en la tabla analítica
16 • INSERT INTO Analisis_Clientes
17 SELECT
18     C.id_cliente,
19     C.nombre,
20
21     -- Contamos cuántas compras hizo cada cliente
22     COUNT(V.id_venta) AS total_compras,
23
24     -- Sumamos todo lo que gastó
25     SUM(V.total) AS total_gastado,
26
27     -- Calculamos el promedio de gasto por compra
28     SUM(V.total) / COUNT(V.id_venta) AS ticket_promedio
29
30 FROM Clientes C
31 JOIN Ventas V ON C.id_cliente = V.id_cliente
32 -- Agrupamos por cliente
33 GROUP BY C.id_cliente, C.nombre;

```

Output

#	Time	Action	Message
2	23:11:44	CREATE TABLE Analisis_Clientes (id_cliente INT, nombre_cliente VARCHAR(100), total_compras INT, ...	0 row(s) affected
3	23:13:29	INSERT INTO Analisis_Clientes SELECT C.id_cliente, C.nombre, -- Contamos cuántas compras hizo ...	Error Code: 1140. In aggregated query without GROUP BY, expression #1 of SELECT list co
4	23:13:55	INSERT INTO Analisis_Clientes SELECT C.id_cliente, C.nombre, -- Contamos cuántas compras hizo ...	Error Code: 1109. Unknown table 'C' in field list
5	23:14:09	INSERT INTO Analisis_Clientes SELECT C.id_cliente, C.nombre, -- Contamos cuántas compras hizo ...	Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds
6	23:14:14	INSERT INTO Analisis_Clientes SELECT C.id_cliente, C.nombre, -- Contamos cuántas compras hizo ...	Error Code: 1140. In aggregated query without GROUP BY, expression #1 of SELECT list co
7	23:14:43	INSERT INTO Analisis_Clientes SELECT C.id_cliente, C.nombre, -- Contamos cuántas compras hizo ...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

- **Verificamos los resultados**

En este cuadro mostramos los resultados obtenidos después del análisis.

```

35 -- Mostramos la tabla final
36 • SELECT * FROM Analisis_Clientes;
37

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

	id_cliente	nombre_cliente	total_compras	total_gastado	ticket_promedio
▶	1	Carlos Martínez	2	1525.00	762.50
	2	Ana López	2	1060.00	530.00
	3	Luis Hernández	2	900.00	450.00
	4	María González	1	180.00	180.00
	5	Pedro Ramírez	1	925.00	925.00

PARTE B

- **Clientes Más Frecuentes**

Aquí identificamos qué clientes visitan más seguido la tienda.

```

39 -- PARTE B
40 -- Clientes ordenados por frecuencia de compra
41 • SELECT *
42 FROM Analisis_Clientes
43 ORDER BY total_compras DESC;
44
45 -- Clientes que gastan más que el promedio

```

id_cliente	nombre_cliente	total_compras	total_gastado	ticket_promedio
1	Carlos Martínez	2	1525.00	762.50
2	Ana López	2	1060.00	530.00
3	Luis Hernández	2	900.00	450.00
4	María González	1	180.00	180.00
5	Pedro Ramírez	1	925.00	925.00

Analisis_Clientes2 x

Output

#	Time	Action	Message
4	23:13:55	INSERT INTO Analisis_Clientes SELECT C.id_cliente, C.nombre, -- Contamos cuántas compras hiz...	Error Code: 1109. Unknown table 'C' in field list
5	23:14:09	INSERT INTO Analisis_Clientes SELECT C.id_cliente, C.nombre, -- Contamos cuántas compras hiz...	Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL se..
6	23:14:14	INSERT INTO Analisis_Clientes SELECT C.id_cliente, C.nombre, -- Contamos cuántas compras hiz...	Error Code: 1140. In aggregated query without GROUP BY, expression #1 of SELECT list contains nonaggrega..
7	23:14:43	INSERT INTO Analisis_Clientes SELECT C.id_cliente, C.nombre, -- Contamos cuántas compras hiz...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
8	23:15:35	SELECT * FROM Analisis_Clientes LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned
9	23:16:23	SELECT * FROM Analisis_Clientes ORDER BY total_compras DESC LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned

• Clientes de Alto Valor

En este análisis identificamos clientes que gastan más que el promedio general.

```

45 -- Clientes que gastan más que el promedio
46 • SELECT *
47 FROM Analisis_Clientes
48 WHERE total_gastado > (
49     SELECT AVG(total_gastado)
50     FROM Analisis_Clientes
51 );
52

```

id_cliente	nombre_cliente	total_compras	total_gastado	ticket_promedio
1	Carlos Martínez	2	1525.00	762.50
2	Ana López	2	1060.00	530.00
5	Pedro Ramírez	1	925.00	925.00

Analisis_Clientes3 x

Output

#	Time	Action	Message
9	23:16:23	SELECT * FROM Analisis_Clientes ORDER BY total_compras DESC LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned
10	23:17:12	SELECT * FROM Analisis_Clientes WHERE total_gastado > (SELECT AVG(total_gastado) FROM Anali...	3 row(s) returned

• Clientes Ocasionales

Aquí identificamos clientes que solo compraron una vez y gastaron menos de \$200.

```

53  -- Clientes ocasionales
54  • SELECT *
55  FROM Analisis_Clientes
56  WHERE total_compras = 1
57  AND total_gastado < 200;
58
59

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	id_cliente	nombre_cliente	total_compras	total_gastado	ticket_promedio
▶	4	María González	1	180.00	180.00

Analisis_Clientes4 x

Output

Action Output

	#	Time	Action	Message
✓	10	23:17:12	SELECT * FROM Analisis_Clientes WHERE total_gastado > (SELECT AVG(total_gastado) FROM Analisi...	3 row(s) returned
✓	11	23:18:41	SELECT * FROM Analisis_Clientes WHERE total_compras = 1 AND total_gastado < 200 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned

PARTE C

- **Clasificación de Clientes**

En este cuadro clasificamos a los clientes según reglas definidas:

- Premium: más de \$800 gastados
- Frecuente: más de 2 compras
- Ocasional: solo 1 compra

```

60  -- PARTE C
61  -- Clasificación de clientes
62  • SELECT
63      *,
64      CASE
65          WHEN total_gastado > 800 THEN 'Premium'
66          WHEN total_compras > 2 THEN 'Frecuente'
67          WHEN total_compras = 1 THEN 'Ocasional'
68          ELSE 'Regular'
69      END AS tipo_cliente
70  FROM Analisis_Clientes;
71

```

Result Grid

	id_cliente	nombre_cliente	total_compras	total_gastado	ticket_promedio	tipo_cliente
▶	1	Carlos Martínez	2	1525.00	762.50	Premium
	2	Ana López	2	1060.00	530.00	Premium
	3	Luis Hernández	2	900.00	450.00	Premium
	4	María González	1	180.00	180.00	Ocasional
	5	Pedro Ramírez	1	925.00	925.00	Premium

Result 5 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 11	23:18:41	SELECT * FROM Analisis_Clientes WHERE total_compras = 1 AND total_gastado < 200 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
✓ 12	23:19:33	SELECT *, CASE WHEN total_gastado > 800 THEN 'Premium' WHEN total_compras > 2 THE...	5 row(s) returned

- **Adicional: Guardar Segmentación**

En este cuadro se crea una nueva tabla llamada Segmentacion_Clientes utilizando el resultado de la clasificación de clientes.

La diferencia con la consulta anterior es que ahora los datos quedan guardados de forma permanente en la base de datos.

Esto es importante en Business Intelligence porque permite:

- Utilizar la segmentación para reportes futuros.
- Crear estrategias de marketing.
- Analizar el comportamiento sin repetir cálculos.

De esta manera, la empresa puede tomar decisiones basadas en datos ya organizados.

```
72 -- Creamos una nueva tabla llamada Segmentacion_Clientes
73 -- Esta tabla guardará la clasificación de cada cliente
74 • CREATE TABLE Segmentacion_Clientes AS
75 -- Seleccionamos todos los datos de la tabla analítica
76 SELECT
77     *,
78     -- Creamos una nueva columna llamada tipo_cliente
79     CASE
80         -- Si el cliente gastó más de $800
81         WHEN total_gastado > 800 THEN 'Premium'
82         -- Si hizo más de 2 compras
83         WHEN total_compras > 2 THEN 'Frecuente'
84         -- Si solo compró una vez
85         WHEN total_compras = 1 THEN 'Ocasional'
86         -- Si no cumple ninguna condición
87         ELSE 'Regular'
88     END AS tipo_cliente
89
90 FROM Analisis_Clientes;
91
```

Output:

#	Time	Action	Message
13	23:22:15	CREATE TABLE Segmentacion_Clientes AS	Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the man
14	23:22:23	CREATE TABLE Segmentacion_Clientes AS - Seleccionamos todos los datos de la tabla analítica SELECT	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

Conclusión:

En esta práctica trabajamos en el análisis de clientes de la empresa PanchitoTech utilizando la base de datos creada en clase. La tarea consistió en revisar las ventas realizadas y, a partir de esa información, organizar los datos para entender mejor el comportamiento de compra de cada cliente. No se trató solo de ver cuánto se vendió, sino de identificar quién compra más, quién gasta más y qué tipo de cliente es cada uno.

A través de este trabajo aprendí que el Business Intelligence ayuda a convertir los datos en información útil para tomar decisiones. También entendí la importancia de clasificar a los clientes para poder crear estrategias, como promociones o programas de fidelización. Esta práctica me ayudó a comenzar a pensar más en el análisis y no solo en hacer consultas, sino en comprender qué significan los resultados.